

METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA

Nombre del Módulo METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA

Número de Créditos Créditos STC-Chile: 5
Expresados en SCT - CHILE Número de horas totales: 135

Distribución de horas	Cátedra 2,00	Ayudantía 2,00	Práctica 0,00	Presencial		Clínica 0,00	Terreno 0,00	Taller 0,00	Tarea 2,00	Autónomo	
				Laboratorio 0,00	Seminario 0,00					Estudio 1,50	

Área de Conocimiento Ingeniería y Tecnología

Semestre 4

Requisitos

- ALGEBRA LINEAL (PRERREQUISITO)
- SOLUCIONES ALGORITMICAS DE PROBLEMAS (PRERREQUISITO)

Unidad Responsable de la Construcción del Syllabus INGENIERÍA CIVIL DE MINAS

Competencias del perfil de egreso al que contribuye este módulo y nivel de logro de cada una de ellas 09. Aplicar Optimizaciones a operaciones de explotaciones mineras y de procesamiento de minerales para generar procesos altamente eficientes e innovadores, tanto en lo productivo como en lo energético.

Aprendizajes

AP 9.1.I Identifica las variables del proceso de explotación mediante el uso de herramientas estocásticas o discretas.

AP 9.2.I Identifica las variables del procesamiento de minerales mediante el uso de herramientas estocásticas o discretas.

Unidades de aprendizajes y saberes esenciales

Unidad 1: Revisión de conceptos básicos

Identificar conceptos vectoriales y matriciales fundamentales en el manejo de sistemas de ecuaciones y de error.

Reconocer las posibles fuentes de error en la resolución de modelos de fenómenos reales.

Identificar comandos y rutinas fundamentales de programación en Scilab.

Unidad 2: Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Aplicar los principales métodos directos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Aplicar los principales métodos iterativos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, a partir de la utilización de Scilab en la resolución de problemas aplicados.

Unidad 3: Ajuste de curvas

Reconocer los aspectos teóricos del ajuste de curvas por mínimos cuadrados.
Aplicar los principales métodos en la interpolación numérica, a partir de la utilización de Scilab en la resolución de problemas aplicados.
Buscar proactivamente información que le permita comprender el uso de Scilab.

Unidad 4: Integración numérica

Comparar los principales métodos existentes utilizados en la integración numérica.
Utilizar Scilab en la resolución de problemas de integración numérica.

Unidad 5: Resolución de ecuaciones no lineales

Comparar los métodos relevantes en la resolución de ecuaciones no lineales.
Utilizar Scilab en la resolución de problemas de ecuaciones no lineales.

Unidad 6: Resolución numérica de problemas de optimización

Comparar los métodos relevantes en la resolución de problemas de optimización.
Utilizar Scilab en la resolución de problemas de optimización.

Metodología a utilizar

Clases teóricas o cátedras

El propósito de este método es compartir conocimientos y activar procesos cognitivos. Se denomina como clase teórica una modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza principalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los saberes que contempla el módulo. Aunque esta exposición se puede realizar de diversas formas y con distintos medios, la característica esencial de esta modalidad de enseñanza es su unidireccionalidad -hablar a los estudiantes- ya que tanto la selección de los saberes a exponer como la forma de hacerlo constituyen una decisión del profesor (De Miguel, 2005)

Resolución de ejercicios y problemas

La finalidad de este método es ejercitar, ensayar y poner en práctica, por ejemplo: conocimientos previos o nuevos aprendizajes. A través de la movilización de recursos cognitivos, habilidades y destrezas, se evalúan conceptos básicos y su aplicación y se resuelven utilizando ejemplos prácticos. Usualmente en este método se presentan situaciones en las que se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento del método expositivo.

Tutoría

La finalidad de este método radica en brindar atención personalizada a los estudiantes. La tutoría puede entenderse como una modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un facilitador o tutor, habitualmente un profesor, y uno o varios estudiantes. El tutor más que "enseñar" atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso formativo.

Evaluaciones de aprendizaje

- SIN ÁREA

Evaluaciones tipo pruebas escritas u orales:

- Prueba escrita 40%

Prueba escrita 1 (P1) sobre las unidades U1, U2 y U3, cuya ponderación es de un 40% de la nota final.

- Prueba escrita 40%

Prueba escrita 2 (P2) sobre las unidades U4, U5 y U6, cuya ponderación es de un 40% de la nota final.

Evaluaciones de desempeño escritas u orales:

- Informe de laboratorio 20%

Tareas, utilizando herramientas computacionales (T), cuya ponderación es de un 20% de la nota final.

El promedio final es obtenido como:

$$NF1: 0,4*P1 + 0,4*P2 + 0,2*T$$

Sin Categoría:

- PRUEBA OPCIONAL ACUMULATIVA 30%

Se tiene contemplado una prueba acumulativa opcional (POA). El promedio ponderado de las pruebas es de carácter aprobativo. Si $0,5*P1 + 0,5*P2$ es menor que 4,0, entonces $NF1 = 0,5*P1 + 0,5*P2$

$$NF2=0.7*NF1+0.3*POA$$

Requerimientos especiales

Bibliografía

Nombre: Métodos numéricos para ingenieros, **Tipo de soporte de bibliografía:** Libro , **Tipo de bibliografía:** Básica, **Autor(es):** S.C Chapra, R. P. Canales, **Año:** 2013, **Editorial:** McGraw Hill

Nombre: Análisis numérico con aplicaciones, **Tipo de soporte de bibliografía:** Libro , **Tipo de bibliografía:** Básica, **Autor(es):** C. F Gerald, P. O. Wheatley, **Año:** 2001, **Editorial:** Prentice Hall

Nombre: Análisis numérico, **Tipo de soporte de bibliografía:** Libro Digital , **Tipo de bibliografía:** Complementaria, **Autor(es):** R. L. Burden, J. D. Faires, **Año:** 2017, **Editorial:** Cengage Learning

Nombre: Métodos numéricos con Matlab, **Tipo de soporte de bibliografía:** Libro Digital , **Tipo de bibliografía:** Complementaria, **Autor(es):** J. H. Mathews, K. D. Fink, **Año:** 2000, **Editorial:** Prentice Hall
